BÁO CÁO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TIỀN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Thiết kế đèn nội thất thông minh dự báo và cảnh báo ngập lụt đô thị. (Đồ án giúp Ngân Tuyết ngủ trước 10h)
Ý tưởng cốt lõi: "360 ngày là đèn trang trí sang trọng – Ngày mưa bão là thiết bị cứu hộ chủ động".

PHẦN 1: CÁC THÀNH PHẦN CỦA DỰ ÁN

Hệ thống gồm 4 thành phần chính hoạt động phối hợp với nhau, nhưng toàn bộ phần kỹ thuật được giấu kín để tôn vinh vẻ đẹp nội thất:

1. Chiếc đèn nội thất trung tâm (Đặt ở phòng khách hoặc sảnh)

- **Kiểu dáng & Vật liệu:** Thiết kế dạng đèn cây đứng hoặc đèn thanh gắn dọc tường (cao 60–100 cm). Sử dụng vật liệu nội thất cao cấp có khả năng kháng ẩm như gỗ biến tính, nhôm mờ và kính tán sáng giúp ánh sáng dịu mắt, không lộ bóng đèn LED bên trong.
- **Tính năng tháo rời:** Phần đầu đèn gắn vào thân bằng đế nam châm. Khi mất điện và nước ngập, chủ nhà có thể nhấc rời đầu đèn ra để làm đèn pin cầm tay đi kiểm tra nhà và dọn đồ.
- **Hệ thống Đèn & Loa:**
    - Dải đèn đổi màu theo mức độ nguy hiểm và sáng cao dần từ chân đèn lên như một "thước đo" cho biết nước sắp ngập tới đâu.
    - Đèn trắng rọi thẳng xuống sàn khi đang ngập để đi lại an toàn, tránh vấp ngã.
    - Loa tích hợp phát âm thanh nhẹ nhàng (tiếng chuông gió, giọng nói nhắc nhở) khi dự báo sớm, và chỉ hú còi lớn khi nước đã tràn vào nhà lúc nửa đêm.

2. Các cảm biến "tàng hình" (Thu thập tín hiệu nước)

- **Cảm biến dưới cống/hố ga sân trước:** Nước trước khi tràn vào nhà luôn làm đầy cống trước khoảng 15–30 phút. Cảm biến đặt dưới nắp cống sẽ đo xem nước ngầm đang dâng lên nhanh hay chậm.
- **Cảm biến tại sàn nhà:** Được giấu kín bên trong len chân tường gần cửa ra vào hoặc gầm tủ bếp để phát hiện ngay khi nước vừa chạm mặt sàn (từ 1 cm).
- **Cảm biến Độ ẩm + Áp suất không khí** đặt ngay trong thiết bị

3. Bộ não Trí tuệ nhân tạo (Mô hình dự báo ngập - xài AI) (Dự báo ngập trước khi nước tràn vào)

- Thay vì chờ nước vào nhà mới báo, hệ thống tự động lấy **dự báo lượng mưa** và **lịch thủy triều (triều cường)** trên mạng Internet, **độ ẩm**, **áp suất không khí**, kết hợp với **tốc độ nước dâng dưới cống**.
- **Cách học thông minh:** Mỗi ngôi nhà có độ cao nền khác nhau. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự "học" thói quen của từng nhà qua vài cơn mưa để biết: với lượng mưa và mực nước

cống như hiện tại thì khoảng 30–60 phút nữa nhà có bị ngập hay không và dự kiến ngập sâu bao nhiêu cm.

4. Giao diện Web quản lý (Trên điện thoại/máy tính)

- Hiển thị bản vẽ mặt bằng ngôi nhà để biết nước đang mấp mé ở khu vực nào (sân trước, nhà vệ sinh hay phòng khách).
- Hiện danh sách việc cần làm khẩn cấp (như nhắc lắp tấm chắn nước ở cửa, rút điện tủ lạnh, dắt xe lên cao) và có nút tắt tiếng còi khi chủ nhà đã thức dậy xử lý.

PHẦN 2: CÁCH XÂY DỰNG CÁC THÀNH PHẦN (CHO MÔ HÌNH ĐỒ ÁN)

Để phục vụ buổi chấm đồ án ngành Nội thất trực quan và thuyết phục nhất, dự án được thực hiện qua 4 bước:

1. Thiết kế 3D và Gia công đèn thật

- Vẽ phối cảnh 3D đặt chiếc đèn vào không gian phòng khách nhà phố để thể hiện sự hài hòa về thẩm mỹ và ánh sáng.
- Chế tác 1 chiếc đèn mẫu (bằng gỗ CNC kết hợp nhựa tán sáng mờ) và làm 1 mô hình góc nhà thu nhỏ (có mặt sàn, len chân tường và hố ga giả lập) để đổ nước thử nghiệm trực tiếp trước hội đồng chấm thi.

2. Lắp đặt phần điện an toàn và Pin dự phòng

- Gắn mạch điều khiển Wi-Fi, dải đèn LED đổi màu và loa phát âm thanh vào bên trong thân đèn.
- Tích hợp pin sạc dự phòng để khi nhà bị cắt điện do ngập, đèn vẫn tự sáng suốt 8–12 tiếng.

3. Dạy cho AI dự báo và Làm bảng giả lập chấm thi

- Vì không thể chờ mưa bão thật khi bảo vệ đồ án, chúng ta tạo sẵn một bảng dữ liệu mô phỏng các trận ngập lịch sử tại TP.HCM (kết hợp giữa mưa lớn và triều cường) để dạy cho máy tính nhận biết quy luật ngập.
- Trên trang Web sẽ có các **thanh trượt giả lập**: Giảng viên chấm thi có thể tự tay kéo thanh trượt tăng "Lượng mưa" và "Triều cường" trên màn hình máy tính, ngay lập tức chiếc đèn bên ngoài sẽ tự tính toán và đổi màu, dâng cột sáng lên đúng mức nước dự báo.

4. Thiết lập 4 cấp độ biểu diễn ánh sáng

- **Ngày bình thường:** Đèn sáng màu **Vàng ấm**, làm đèn trang trí nội thất.

- **Dự báo sớm (Trước 60 phút - Nguy cơ từ thời tiết):** Đèn chuyển màu **Xanh dương dịu** gợn sóng nhẹ như mặt nước, báo hiệu chiều tối nay có mưa lớn kèm triều cường.
- **Chuẩn bị ứng phó (Trước 15–30 phút - Nước cống đang dâng):** Đèn chuyển màu **Cam**, cột sáng trên thân đèn dâng cao đúng bằng mức nước dự kiến sắp ngập (ví dụ sáng cao lên 15 cm từ mặt đất) kèm giọng nói nhắc chủ nhà lắp ván chắn cửa.
- **Khẩn cấp (Nước đã tràn vào sàn nhà):** Đèn chớp **Đỏ**, bật đèn trắng chiếu sáng mặt sàn và hú còi đánh thức cả nhà.

PHẦN 3: THÁCH THỨC THỰC TẾ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

1. Thách thức về An toàn điện và Mất điện khi ngập

- **Vấn đề:** Khi nước ngập, chủ nhà hoặc công ty điện lực sẽ cắt cầu dao điện để tránh giật điện, làm mất cả điện lẫn mạng Wi-Fi.
- **Giải pháp:** Đèn chạy bằng pin tích hợp sẵn. Các cảm biến dưới nước chỉ dùng dòng điện cực nhỏ (như pin tiểu) nên tuyệt đối không gây giật. Khi mất mạng Internet ở nhà, đèn tự chuyển sang chế độ hoạt động độc lập (vẫn đo nước dưới cống và báo động tại chỗ bình thường).

2. Thách thức Cảm biến bị bẩn do bùn rác

- **Vấn đề:** Nước cống và nước mưa ngập có nhiều bùn đất, rác và dầu mỡ, dễ làm hỏng hoặc kẹt các cảm biến chạm nước thông thường.
- **Giải pháp:** Dưới hố ga sẽ dùng cảm biến đo khoảng cách bằng sóng âm (gắn ở nắp cống chiếu xuống mặt nước, không chạm vào nước bẩn). Ở trong nhà dùng cảm biến giấu sau lớp ốp chân tường nên luôn sạch sẽ và bền bỉ.

3. Thách thức về Thẩm mỹ (Tránh biến phòng khách thành công trường)

- **Vấn đề:** Các thiết bị báo lũ ngoài thị trường thường có vẻ ngoài như đồ công nghiệp thô kệch, nhiều dây điện, không ai muốn đặt trong phòng khách đẹp khi cả năm chỉ ngập vài lần.
- **Giải pháp:** Giấu toàn bộ dây và cảm biến vào khe kiến trúc (len chân tường, gầm tủ). Thân đèn dùng gỗ và kính mờ cao cấp, ngày thường cho ánh sáng vàng tôn lên vẻ đẹp của đồ gỗ nội thất xung quanh.

4. Thách thức Báo động giả (Khi lau nhà hoặc làm đổ nước)

- **Vấn đề:** Đang lau nhà bằng cây lau ướt hoặc trẻ nhỏ làm đổ ly nước ra sàn mà đèn hú còi báo động thì sẽ gây phiền toái.
- **Giải pháp:** Hệ thống chỉ báo ngập thật khi thấy nước đọng liên tục trên 30 giây **VÀ** kiểm tra thấy mực nước dưới cống cũng đang đầy hoặc trời đang mưa. Nếu chỉ có vũng nước nhỏ trên sàn mà dưới cống khô ráo, đèn sẽ hiểu là nước sinh hoạt và không hú còi.

5. Đây có phải bài toán nhà thông minh?

Đúng vậy nhưng đây sẽ là một module nhỏ của nhà thông minh, và nó được tách ra để có thể triển khai cho nhiều đối tượng nhà khác nhau